Universidade Tecnológica Federal Do Paraná - Campus Pato Branco
Disciplina: Processamento Digital de Sinais
Professor: Rafael Cardoso

Prática 9 – Amostragem

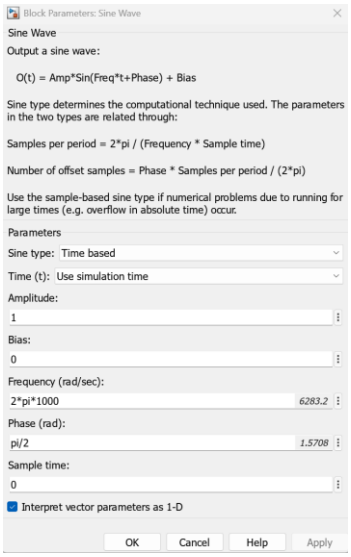
Pacotes necessários:

- Matlab
- Simulink
- DSP System Toolbox

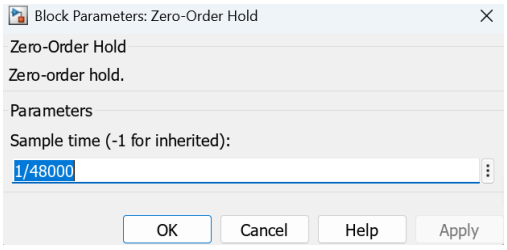
1) Abra o arquivo Simulink intitulado Efeitos_da_Amostragem.slx:

2) Parametrize os blocos como segue:

   a. Sine Wave:



   b. Zero-Order Hold:



3) Para esse sistema, qual é a frequência de amostragem mínima requerida?

4) Rode a simulação, escute o áudio e verifique o espectro do sinal amostrado. Qual a frequência que aparece no sinal amostrado?

5) Reduza a frequência de amostragem para 2000 Hz e verifique os efeitos.

6) Altere o parâmetro Phase do bloco Sine Wave para 0 e observe os efeitos.

7) Altere a frequência de amostragem para 1500 Hz, isto é, altere o parâmetro Sample Time do bloco Zero-Order Hold para 1/1500 e observe os efeitos. Que frequência o sinal amostrado possui?

8) Da teoria da amostragem, a frequência que foi observada faz sentido?

9) Para evitar o surgimento de aliasing, insira um filtro passa baixas antes do Zero-Order Hold com frequência de corte

10) A teoria define que um sinal de f Hz quando amostrado em uma frequência de amostragem f_s possui infinitos aliases com frequências f_k que são dadas por:

$$f_k = f + kf_s$$

Para um sinal de 500 Hz, amostrado com frequência de 1500 Hz preencha a tabela abaixo com os 3 primeiros aliases e verifique no Simulink.

k	f_k (Hz)
1	2000
2	3500
3	5000
4	6500
5	8000
6	9500

11) Utilizando o arquivo Efeitos_da_Amostragem_2, verifique as frequências que compõem o sinal amostrado. Devem ser: 500 Hz, 6000 Hz e 7000 Hz. Observe que este sistema utiliza uma frequência de amostragem de 5000 Hz. Rode a simulação e verifique quais as frequências que surgem no sinal amostrado. Há aliasing? Se sim, quais as frequências que aparecem que não deveriam aparecer se o sinal fosse corretamente amostrado?

12) Insira um filtro *anti-aliasing* Butterworth de quarta ordem com frequência de corte em 600 Hz e verifique os efeitos na amostragem.